

Entrega Semana 02

Atividade 1 – Requisitos de Software

Maria Júlia Sena – 252004156

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1. CENÁRIO ATUAL DO CLIENTE E DO NEGÓCIO

1.1 - Introdução ao Negócio e Contexto

A Centauro, operada pelo Grupo SBF, consolidou-se como a principal rede de varejo esportivo do país ao entender que o consumidor moderno exige uma experiência contínua e sem barreiras entre o mundo físico e o virtual. Nascida em Belo Horizonte e hoje tem mais de 220 lojas em 26 estados, a marca fortaleceu sua liderança não apenas assumindo as operações de gigantes internacionais, como a Nike no Brasil, mas também apostando em um portfólio robusto de marcas próprias para se diferenciar. Atualmente, a empresa atravessa um momento estratégico impulsionado por uma forte mudança no comportamento de compra do seu público, que tem migrado massivamente para o ambiente online. Com o mercado esportivo digital em significativa expansão, o grande foco da companhia é aprimorar o seu ecossistema de venda, buscando garantir que a agilidade e a conveniência do e-commerce entreguem exatamente a mesma confiança e proximidade que os clientes sempre vivenciaram nos corredores de suas lojas físicas.

1.2 Identificação da Oportunidade ou Problema

A principal oportunidade de melhoria para a Centauro está na sincronização em tempo real do seu estoque físico com a vitrine do e-commerce. Com a rápida migração dos consumidores para o ambiente digital, a infraestrutura atual enfrenta gargalos ao tentar conciliar o alto volume de vendas do site e do aplicativo com as compras feitas presencialmente nas lojas.

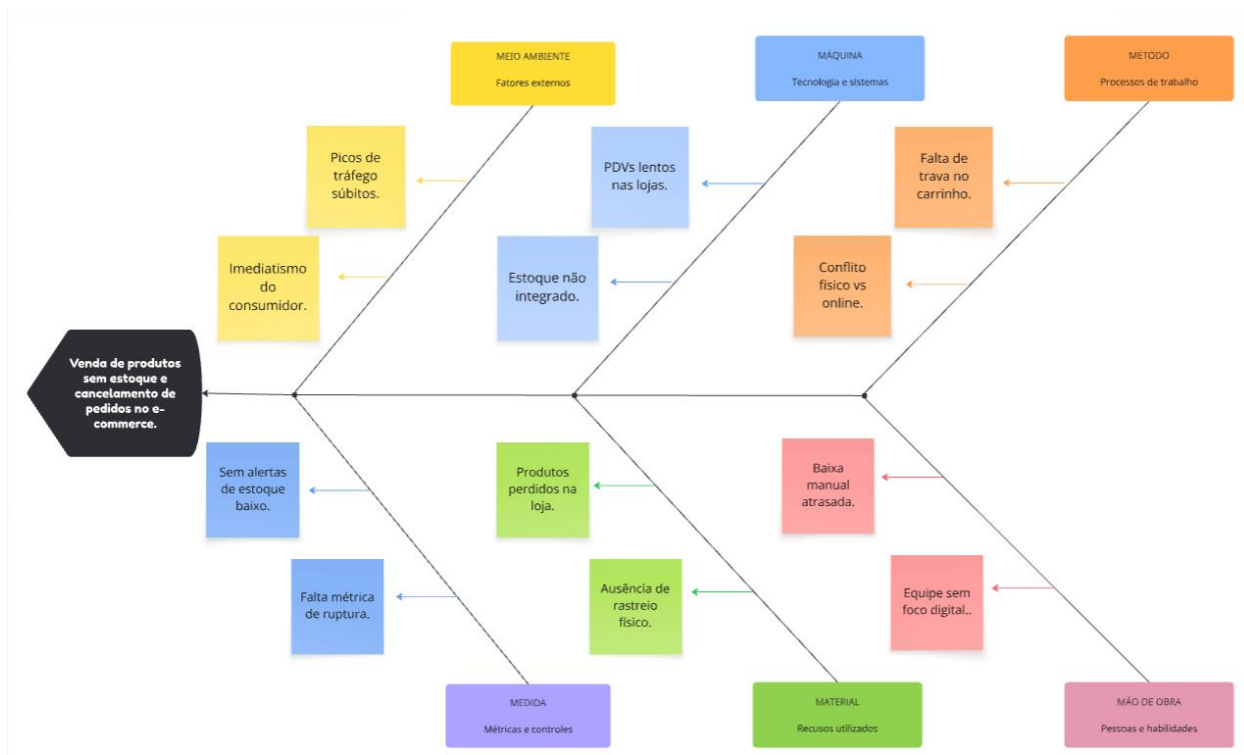
O problema mais crítico é a falta de integração imediata do inventário (ruptura de estoque). Atualmente, é possível que um cliente finalize a compra de um tênis pelo aplicativo no exato instante em que a última unidade daquele mesmo modelo e tamanho está passando no caixa de uma loja física. Como o sistema online não recebe a atualização instantânea, ocorre uma "venda fantasma". Isso resulta no cancelamento de pedidos já faturados, processos burocráticos de estorno financeiro e, principalmente, em uma quebra de confiança e frustração para o consumidor.

A oportunidade do projeto é estruturar uma solução tecnológica que trave o item no banco de dados durante o *checkout* virtual e atualize o estoque em tempo real. Isso não apenas resolveria as falhas de integração, mas também permitiria que a Centauro utilizasse cada uma de suas lojas

físicas como um "mini-centro de distribuição" para o e-commerce, barateando fretes e acelerando entregas.

É importante acrescentar que mesmo existindo grandes Centros de Distribuição pelo Brasil voltados ao e-commerce, a logística de entrega para determinadas regiões acaba se tornando inviável, devido a fatores como o valor do frete e ao tempo de entrega, sendo necessário recorrer aos estoques de lojas físicas.

A Figura a seguir apresenta o diagrama de Ishikawa contendo as causas (organizadas pelos 6M's) que levam ao problema de falha na integração de estoque da Centauro.



1.3 Desafios do projeto

O principal desafio técnico do projeto é a integração em tempo real dos sistemas de caixa (PDVs) legados das lojas físicas com o banco de dados central do e-commerce, garantindo latência mínima e evitando sobrecarga nos servidores durante picos de acesso. Operacionalmente, o grande obstáculo é implementar um controle de concorrência rigoroso — como o travamento temporário do estoque enquanto o cliente realiza o *checkout* virtual — sem gerar conflitos ou atrasos para as vendas que estão ocorrendo fisicamente nas lojas. Além disso, há um desafio de cultura e processos: a equipe das lojas físicas precisará passar por treinamentos para atuar de forma híbrida, realizando a separação rápida de pedidos digitais sem comprometer a qualidade do atendimento presencial.

1.4 Segmentação de Clientes

A Centauro atende a um público amplo que valoriza a conveniência de transitar entre os canais físicos e digitais. Os principais segmentos são:

- **Praticantes de Atividades Aeróbicas e Musculação:** Consumidores com rotina ativa que buscam vestuário e calçados para treinos diários, priorizando conforto térmico, durabilidade e custo-benefício.
- **Atletas de Alta Performance (Ex: Corredores):** Público técnico e exigente que busca inovação, como calçados com placa de carbono e equipamentos específicos para melhorar o rendimento esportivo, geralmente dispostos a pagar um ticket médio mais alto.
- **Consumidor Casual:** Clientes que adotam a moda esportiva no dia a dia, buscando estilo e conforto para o trabalho, estudos ou lazer, independentemente da prática esportiva.
- **Consumidor Digital Imediatista (Foco do Projeto):** O cliente focado em extrema conveniência, que utiliza o site ou aplicativo para garantir o produto online, mas exige a agilidade de retirá-lo na loja física mais próxima em poucas horas.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1 Objetivo do Produto

O objetivo principal da solução é desenvolver e integrar um sistema de gerenciamento de pedidos capaz de sincronizar o estoque físico e digital da Centauro em tempo real. A plataforma visa eliminar as rupturas de estoque no e-commerce, permitindo que a empresa opere uma estratégia que integra todos os canais de venda e atendimento de uma empresa para oferecer uma experiência unificada e sem barreiras ao consumidor. Com isso, as lojas físicas passarão a funcionar como mini-centros de distribuição, acelerando entregas, reduzindo custos de frete e garantindo uma experiência de compra sem atritos para o usuário.

2.2 Características da Solução

- **Travamento Inteligente no Checkout:** Bloqueio temporário do produto no banco de dados **apenas** quando o usuário avança para a etapa de pagamento (e não ao adicionar à sacola). O sistema inicia um *timer* regressivo e restrito (ex: 5 a 10 minutos). Se a transação não for concluída dentro dessa janela, o bloqueio expira e o item retorna imediatamente ao estoque global, evitando a perda de vendas físicas por abandono de carrinho.
- **Roteamento Inteligente de Pedidos:** Algoritmo que identifica a localização do cliente e direciona o pedido online para ser separado e enviado pela loja física mais próxima.
- **Painel de Gestão para Lojas Físicas:** Um *dashboard* intuitivo no caixa ou em *tablets* para que os funcionários visualizem, aceitem e priorizem a separação de pedidos online para retirada expressa.

2.3 Tecnologias a Serem Utilizadas

- **Frontend (Interface):** React.js para o site e React Native para o aplicativo móvel, garantindo navegação rápida e responsiva.
- **Backend:** Arquitetura de Microsserviços utilizando Node.js ou Java (Spring Boot), permitindo que serviços pesados (como o catálogo e o pagamento) escalem de forma independente.
- **Mensageria:** Apache Kafka ou RabbitMQ para processar a gigantesca fila de atualizações de estoque enviada simultaneamente pelas mais de 220 lojas físicas.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL para garantir transações financeiras seguras e Redis (banco de dados em memória) para entregar respostas ultrarrápidas sobre a disponibilidade de itens.

2.4 Pesquisa de Mercado e Análise Competitiva

No setor de varejo esportivo, as principais concorrentes da Centauro são a Netshoes (focada no modelo 100% digital) e a Decathlon (com forte presença física). A Netshoes possui uma logística centralizada rápida, mas não possui lojas físicas para a retirada expressa de produtos. A Decathlon possui lojas, porém com foco em marcas próprias e operação mais isolada. A solução proposta diferenciará a Centauro ao unir o melhor dos dois mundos: a vasta opção de catálogo do e-commerce com a conveniência extrema de poder comprar um tênis de lançamento global (como Nike ou Adidas) no site e retirá-lo na loja do shopping mais próximo em menos de 2 horas.

2.5 Análise de Viabilidade

- **Técnica:** Alta viabilidade. A arquitetura utilizará ferramentas de mercado já consolidadas para grandes varejistas (como microsserviços e mensageria em nuvem), reduzindo riscos de implementação.
- **Operacional:** Exigirá um período de adaptação e treinamento, pois os colaboradores das lojas físicas precisarão equilibrar o atendimento presencial com a nova rotina de separação de pacotes digitais.
- **Financeira:** Totalmente viável. O investimento inicial no desenvolvimento e na infraestrutura *cloud* será rapidamente recuperado através da drástica redução de estornos financeiros por falta de estoque e pela economia logística em fretes de longa distância.

2.6 Impacto da Solução

A implementação da plataforma transformará a logística e a confiabilidade da Centauro. O impacto imediato será a erradicação do cancelamento de pedidos pagos por indisponibilidade de estoque. A médio prazo, espera-se um aumento significativo na satisfação do cliente devido à agilidade nas entregas. Além disso, a estratégia de atrair o cliente digital para retirar o produto na loja física

gerará novas oportunidades de vendas adicionais, impulsionando o faturamento global da companhia.